

08 - 02-Révision Hémostase Séance 2 (Teams) - Pr. CHAKOUR

Oui, salam aleykoun. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Bonjour, salam aleykoun. Activez-vous.

Quelqu'un d'entre vous, activez-vous. Oui, monsieur, oui, on vous entend. Merci beaucoup, merci.

Voilà, salam aleykoun. Donc, nous allons reprendre le cours aujourd'hui. Donc, le cours des mostazes.

Très bien. Voilà, on a des petits soucis toujours avec la technique. Voilà.

C'est très bien. Donc, voilà. Je suis le professeur Chakour.

Comme d'habitude, je crois qu'on commence à se connaître. Nous allons commencer à reprendre les cours interactifs sur les mostazes. Et donc, la dernière fois, c'était le mercredi dernier.

Donc, on avait entamé les premiers chapitres des mostazes et notamment l'introduction pour signaler l'intérêt de les mostazes, à quoi elles servent. Puisqu'on avait défini les mostazes comme un moyen physiologique pour lutter et arrêter les hémorragies en cas de lésion. Mais aussi, il y a une grande deuxième fonction, c'est de garder le sang à l'état fluide dans nos vaisseaux, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre corps pour éviter les thromboses.

Et donc, les mostazes servent à étudier la physiologie, mais aussi à connaître les pathologies en cas de problème. Quand le patient a des saignements sans traumatisme, sans rien, on suspecte les mostazes. Donc, il faut chercher un déficit en facteur, une atteinte d'une voie de les mostazes en général.

Et quand le patient aussi a un problème de thrombose, on va chercher la cause de la thrombose et notamment les bilans de thrombophilie. Et donc, c'est très important ces chapitres. Voilà, donc, aujourd'hui, après ce qu'on a dit l'autre jour, nous allons voir les trois derniers chapitres et notamment la coagulation plasmatique, la fibrinolise et le traitement par les anticoagulants.

Donc, comment, comment traiter, mais comment surveiller les traitements par anticoagulants? Très bien, donc, on commence par la coagulation plasmatique. Donc, la coagulation plasmatique, si vous avez vu vos cours, elle constitue la deuxième phase de l'hémostase puisque la première phase, c'était l'hémostase primaire. Et donc, cette hémostase primaire, grâce à ces intervenants qu'on avait dit l'autre jour, le vaisseau, le facteur de von Wilbrand, la plaquette et le fibrinogène.

Il va permettre, en cas de lésion, la formation d'un clou plaquettaire. Donc, on l'appelle clou plaquettaire puisqu'il n'y a que les plaquettes qui sont agrégées entre elles. Et donc, c'est un clou qui va déjà essayer d'arrêter le saignement et surtout quand il s'agit de petites blessures.

Ensuite, ce clou qui est fragile, trop fragile, il va être consolidé par la coagulation plasmatique. Et donc, cette coagulation plasmatique, il va entraîner la formation de fibrine qui va enserrer tous les éléments sanguins dans ce caillot et le rendre non friable, très solide. Et donc, cette coagulation, on en a parlé l'autre jour, surtout dans l'introduction.

Quels sont les signes cliniques puisque le patient ne viendra jamais chez vous en tant que médecin vous dire j'ai un problème de coagulation. Donc, il va vous dire des signes cliniques. Il va vous dire j'ai des hématomes, j'ai une grosse masse.

Par exemple, ici sur la photo, il y a une masse au niveau du mollet droit. Donc, il va vous dire j'ai cette masse. Vous allez faire peut être des examens complémentaires radiologiques et vous allez voir que c'est un hématome.

C'est du sang collecté à l'intérieur des muscles ou j'ai des masses dans l'abdomen ou le thorax. Vous allez voir que c'est du sang. C'est des saignements qui ont entraîné ces masses ou encore j'ai des hématomes, c'est à dire des saignements à l'intérieur des grosses articulations.

Donc, il ne va pas vous dire des saignements, il va vous dire j'ai une grosse articulation inflammée. Donc, vous allez faire des investigations complémentaires. Vous allez voir que c'est du sang collecté dans ces articulations.

C'est anormal et donc, de votre côté en tant que médecin, vous allez chercher à savoir pourquoi ce patient présente ces hématomes ou ces hématoses. Et donc là, vous êtes un bon médecin, vous allez penser à l'hémostase. Et notamment à un problème de coagulation puisqu'on avait dit cliniquement, l'atteinte de la coagulation se traduit par des hématomes profonds et par des hématoses.

Très bien, je crois que le message est passé puisque l'on doit toujours prendre le malade d'après la clinique, d'après ce qu'il présente cliniquement. Et donc, on ne peut pas étudier les éléments de l'hémostase ni comment faire le diagnostic en cas de problème de la coagulation si on ne connaît pas les éléments physiologiques qui interviennent dans cette hémostase. Et donc, vous les connaissez très bien, vous avez les éléments cellulaires, vous avez vu votre cours, ce sont les cellules endothéliales déjà à l'intérieur des vaisseaux.

Il y a ces cellules endothéliales qui, en cas de lésion, vont exprimer ce facteur tissulaire. Donc, c'est lui qui est à la base de toute la coagulation. Après, on va le voir.

Il y a aussi les plaquettes activées puisque à la surface des plaquettes, il y a des phospholipides qui vont aider à la coagulation. Et même dans les réactions au laboratoire, on ajoute les phospholipides. Donc, la coagulation se fait sur les plaquettes, à la surface des plaquettes.

Bien sûr, il y a aussi les monocytes qui expriment le facteur tissulaire en cas de lésion. Et d'autres cellules, il y a les fibroblastes, les cellules musculaires lisses. De l'autre côté, on a des

éléments plasmatiques.

Ce sont des éléments qu'on ne voit pas, qui sont dissous dans notre plasma. Et ce sont les facteurs de coagulation. C'est très important de voir cette série de facteurs de coagulation en lettres romaines.

Il y a le 1, le 2, le 5. Faites attention, il n'y a plus de facteurs 3 et 4. Comme vous le voyez en haut sur la plaque, facteur de coagulation, c'est le facteur 1, 2. On passe à 5, puis à 7, 8, 9, 11, et jusqu'à le kinomogène de repos moléculaire. Ces facteurs circulent en général à l'état normal, ils circulent à l'état inactif, puisqu'ils sont là, en cas de problème. Il y a un seul facteur qui circule à l'état actif en petite quantité, c'est le facteur 7 activé.

Lui seul circule entre 3 et 10 % sous l'état activé, c'est comme un gardien en cas de lésion, on va voir ce qui va arriver. À côté de ces facteurs de coagulation, nous avons ce qu'on appelle les inhibiteurs de la coagulation, ce sont les régulateurs. Imaginez, quand vous avez une lésion, automatiquement, il y aura beaucoup de facteurs activés qui vont aider à faire la coagulation au niveau de la lésion, mais puisque le sang continue à circuler dans notre corps, donc certains facteurs activés vont partir dans la circulation.

Imaginez, vous avez une lésion au niveau de la main, des facteurs actifs risquent de partir dans le cœur, le cerveau, la peau, et donc ils risquent d'entraîner des thromboses, c'est pourquoi il y a ces inhibiteurs de la coagulation qui vont désactiver et inhiber ces facteurs qui vont en dehors de la lésion. Et en dernier, on a le calcium et le facteur tissulaire, ce sont des éléments indispensables aussi à cette coagulation. Donc voilà comment ça se passe in vivo.

Rappelez-vous, en vivo, dans notre corps, la coagulation se passe comme suit. Nous avons des phases d'initiation, c'est-à-dire comment on démarre, puis une phase d'amplification et enfin des phases de propagation. Donc là, vous voyez qu'en cas de lésion, le premier élément qui va être libéré à cause du traumatisme ou au cours d'un prélèvement, même si on titille un peu cette veine, ce sera le facteur tissulaire.

Ce facteur tissulaire, là en haut à droite sur la plaque, ce facteur tissulaire, il va être reconnu par ce facteur, s'est activé en petites quantités, qui circulent en petites quantités, et donc les deux vont se lier et vont activer le facteur 10 et 5, bien sûr en présence du calcium et du phospholipide, ils vont entraîner une formation de petites quantités de thrombines, c'est-à-dire c'est le facteur 2 activé, et ces petites quantités de thrombines vont former la fibrine stable à la fin. Donc ces petites quantités de thrombines, le 2 activé en bas, vont amplifier la réaction grâce à ces fléchettes jaunes que j'ai mis, c'est-à-dire qu'ils vont agir en rétro-contrôle sur le 5, sur le 8, même sur le fibrinogène, sur le facteur 9, donc c'est une bombe qui va amplifier la réaction, et donc il y a une grande réaction de la coagulation qui va aboutir à la formation de beaucoup de fibrines stables à la fin, et qui va consolider le caillot et arrêter l'hémorragie. Par contre, vous allez le voir dans des articles, ou quelqu'un peut-être va vous en parler, on a ce qu'on appelle

deux voies d'activation, mais in vitro, c'est-à-dire ce qu'on fait au laboratoire.

Là, c'est comme ce qu'on fait au laboratoire, en fonction de ce qu'on suspecte, est-ce qu'il y a une atteinte de la voie intrinsèque ou extrinsèque, donc il y a deux voies, et là on peut orienter un peu les éléments pour faire le diagnostic. Par exemple, le TCA va explorer la voie intrinsèque, le TDC va explorer la voie extrinsèque, et donc là, on a des éléments d'orientation pour faciliter le diagnostic chez le malade. Mais cette deuxième voie, c'est-à-dire ce qu'on voit ici sur la plaque, c'est in vitro, c'est-à-dire ce n'est pas dans le corps humain, mais dans le laboratoire quand on fait des réactions au laboratoire.

Donc, sur quoi repose l'exploration biologique de la coagulation ? Donc là, je reviens sur le chapitre de la phase préanalytique, il est primordial dans la coagulation, c'est-à-dire en cas d'erreur, en cas de problème de la phase préanalytique, vous aurez des soucis dans la coagulation, vous allez rendre des résultats erronés à votre malade. Donc respecter la phase préanalytique depuis la fiche de renseignement, depuis la fiche, c'est-à-dire le prélèvement, le transport, sur quel tube, le deuxième tube, après le tube de poche, donc tous ces éléments de la phase préanalytique sont primordiaux. Et après, ça va nous permettre de faire un bon diagnostic.

Comment faire ce diagnostic ? Comme je dis toujours, on ne va pas demander tous les facteurs d'emblée, c'est impossible, ça va coûter beaucoup de temps et ça va coûter beaucoup d'argent aux patients et à l'État et aux hôpitaux. Donc on commence toujours par des tests de première intention qui sont simples et peu coûteux, c'est-à-dire qu'ils vont nous renseigner quels sont les facteurs probablement atteints. Et donc si un test de première intention, en cas de suspicion d'atteinte de la coagulation plasmatique, c'est le TP, taux de protrombine, le TCA, temps de céphaline avec activateur, et le fibrinogène.

Donc ces éléments, bien sûr, on les demandera en cas de bilan préopératoire, comme c'est sûr que le chirurgien n'aura pas de souci de dimostase, en cas de dépistage d'anomalie prédisposant au saignement, ou le suivi thérapeutique des traitements anticoagulants. On va voir comment. Donc si ces tests de première intention sont normaux, dans les limites physiologiques, on va s'arrêter là.

Il s'agit d'autre chose que la coagulation. Si un de ces tests est anormal, on va compléter par les dosages de facteurs de coagulation, la recherche d'anticoagulants circulants. On va chercher la cause exacte de ces problèmes de coagulation.

Donc les deux éléments, les deux tests primordiaux en coagulation, que vous allez voir pratiquement chaque jour dans les services, et avec vos malades, et que vous allez demander sûrement, c'est le temps de quick et le temps de céphaline avec activateur. Donc ce temps de quick, il faut savoir comment on l'exprime, les résultats. Donc ce temps de quick, il est exprimé en secondes.

Donc on va vous dire 12 secondes, 13 secondes, 15 secondes. Mais il doit toujours être comparé

à un témoin. Et ce témoin, c'est un témoin qu'on réalise au laboratoire.

C'est-à-dire qu'on va prélever, par exemple, 10, 20 donneurs de sang normaux qui ne sont pas malades, et on va faire des temps de quick. On fait la moyenne et on a le témoin dans notre population, par exemple, de Marrakech. Donc le temps de quick du malade doit toujours être comparé au temps témoin.

Et donc on met malade sur témoin. Si il est supérieur à 1,2, on dit qu'il est allongé. On peut toujours l'exprimer en 2 de protrombine TP.

Et là, la valeur normale, c'est entre 70 et 100 %. Enfin, il pourrait être exprimé au NINR, indice normalisé de ratio, pour les patients traités par les AVK. Et donc, je le redis encore, dans un cadre d'exploration d'enseignement, dans un bilan préopératoire, c'est le temps de quick et le TP. Mais par contre, si le patient est sous AVK, on ne regarde plus le temps de quick ni le TP.

On regarde uniquement l'INR et l'azothérapeutique. Pour les AVK, c'est entre 2 et 3,5. Et donc les variations pathologiques que vous voyez en bas, c'est la présence d'un anticoagulant circulant qui inhibe ces facteurs in vitro et qui va allonger le temps de quick.

L'insusion c'est patho-cellulaire, puisque le foie synthétise la majorité des facteurs de coagulation. Le traitement par les AVK, puisqu'on cherche à bloquer certains facteurs de coagulation pour ne pas avoir de thrombose. La coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, c'est une pathologie extrêmement grave ou à cause d'une pathologie comme une infection grave, certains cancers, certaines thérapeutiques, on déclenche massivement de la coagulation et on aura des thromboses de la coagulation.

C'est une catastrophe chez le patient et il tue dans ses contrepensants. Enfin, en cas de déficit constitutionnel ou acquis, un facteur de la voie exogène est commun, puisque le temps de quick explore la voie exogène et commune. Bien sûr, ça va du facteur 5 du facteur 7 en premier, en arrivant au 5, 10, en arrivant au 2 et au fibrinogène à la fin.

Voilà les variations pathologiques. Le deuxième test sera le TCA. Le TCA, c'est le temps de céphaline avec activateur.

Il n'est pas sur la plaque mais je vais vous en parler, c'est la même chose. C'est le deuxième temps extrêmement important en coagulation. Ce TCA explore la voie intrinsèque et la voie commune.

Il exprime la même chose en secondes par rapport à un témoin. On demande le TCA en cas de bilan préopératoire, en cas d'hémorragie et si le patient présente des saignements. Donc là, je vais vous demander, je vais vous passer la parole.

Est-ce que vous avez des questions concernant le chapitre de la coagulation? Si quelqu'un a une

question, il active son micro et pose la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions sur la coagulation? Le chapitre de coagulation. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir.

Je passe quelques QCM de 1 à 3 pour voir ce que vous avez saisi. Une question du QCM peut être la suivante. La coagulation plasmatique favorise l'hémorragie.

Elle permet la consolidation du clos plaquettaire. Elle permet la protéolyse du caillot formé. Elle permet la formation du clos plaquettaire.

Elle permet la vasoconstruction du vaisseau. Donc, si la question est posée comme ça le jour de l'examen, cette coagulation plasmatique permet quoi? À votre avis, quelle serait la réponse juste ou les réponses justes? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur? Il y a des réponses dans la partie chat. Pardon? Dans la partie chat, il y a des réponses.

Ah, d'accord. Dans la partie chat, mais je ne les vois pas. Donc, activez votre micro et répondez, s'il vous plaît.

Allez-y. C. B. Lisez toute la réponse, comme ça les personnes vont entendre correctement. La coagulation plasmatique permet la consolidation du clos plaquettaire.

Donc, c'est la seule réponse pour vous? Oui. Très bien. Et les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Oui.

Très bien. C'est très bien. C'est la bonne réponse.

Effectivement, la coagulation permet d'arrêter l'hémorragie. Elle ne favorise pas l'hémorragie. Voilà.

Donc, c'est très bien. Elle permet la consolidation du clos plaquettaire. C'est ce qu'on a dit grâce à la formation de la fibrine.

Elle permet la protéolyse du caillou formé? Non. C'est la fibrinolyse. C'est la troisième étape qui va permettre ça.

Elle va permettre la formation du clos plaquettaire. C'est la fonction de l'hémorragie primaire, pas de la coagulation. Elle va permettre la vasoconstruction du vaisseau.

C'est l'hémorragie primaire. Donc, la seule réponse juste ici, c'est la B. La coagulation plasmatique permet la consolidation du caillou plaquettaire. Vous voyez, les gens qui suivent répondent facilement.

Une deuxième petite question pour voir un peu ce que vous avez compris. Le concept actuel in vivo de la coagulation repose sur trois étapes. La phase d'amplification, d'initiation, de propagation, une voie commune ou une voie extrinsèque.

À votre avis, quelles sont les étapes ou une étape ou plusieurs étapes de ce concept actuel in vivo de la coagulation ? Une personne active... Attendez, je regarde un peu cette partie chatte. Il y a des gens qui ont mis E. D'autres qui ont mis ABC. Une personne avait mis E. Elle l'a supprimé.

La majorité a mis ABC. Est-ce qu'une personne veut activer le micro et le dire à haute voix ? Monsieur, les trois étapes sont l'amplification, l'initiation et la propagation. Et pourquoi les deux derniers noms ? C'est in vitro, ce n'est pas in vivo.

Bravo. C'est très bien. Effectivement, il faut différencier entre ce qui se passe dans le corps in vivo, ce qui est physiologique, et ce qui se passe dans les tubes au laboratoire.

Dans le corps, il y a la phase d'initiation, d'amplification et de propagation dans cet ordre. Et in vitro, c'est-à-dire dans l'autre, quand on fait des réactions au laboratoire, on va gérer grâce à la voix commune et la voix extrinsèque pour faciliter le raisonnement. Mais les réponses justes, ce sont les réponses A, B et C. C'est très bien.

La majorité ont répondu correctement, sauf une seule personne qui avait répondu E. Je crois que c'était juste une faute de frappe. Une dernière question. Quels sont parmi ces propositions les éléments qui interviennent dans la coagulation ou sa régulation ? Le facteur 5 de la coagulation, le facteur 10 de la coagulation, le facteur de vent vibrant ou la protéine C ? Répondez sur la passe échatte.

Sinon, quelqu'un attendait. J'attends encore. Il y a A, B, C, il y a A, B, C, E. Il y a des gens qui ont mis A, B, C et d'autres qui ont mis A, B, C, E. Je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir.

Quand on vous pose une question, lisez-la 10 fois. Souvent, il y a des petits erreurs. J'ai vu qu'après, les gens ont rectifié leurs réponses rapidement.

J'espère qu'ils n'ont pas regardé le cours et qu'ils ont compris. Quels sont parmi ces propositions les éléments qui interviennent dans la coagulation ou sa régulation ? Vous avez l'antithrombine, le facteur 5, le facteur 10, le facteur de vent vibrant et la protéine C. Est-ce que quelqu'un peut activer le micro et me dire pourquoi les réponses, en général, les gens ont répondu A, B, C, E ? Allez-y, s'il vous plaît. Un courageux, une courageuse va m'expliquer pourquoi vous avez choisi ces réponses.

C'est des séances interactives, ce n'est pas à moi de faire le cours. Pour l'antithrombine et la protéine C, ce sont des inhibiteurs et pour le facteur 5 et le facteur 10, ils vont intervenir. Ce sont des éléments qui vont intervenir dans la coagulation.

Pourquoi n'avez-vous pas mis le facteur de vent vibrant ? Il va intervenir dans les moustasses

primaires et pas dans la coagulation. C'est la réponse juste. Au début, il y avait des gens qui ont eu des soucis et qui ont oublié la protéine C. C'est le grand A antithrombine.

C'est un inhibiteur. Et le E, la protéine C, c'est un inhibiteur aussi. Ce sont des régulateurs de la coagulation.

Il y a les facteurs de coagulation, le facteur 5 et le 10. Bien sûr, le D, non. Le grand D, le facteur de vent vibrant, c'est un élément qui va intervenir dans les moustasses primaires.

Les réponses sont le grand A, le grand B, le grand C et le grand E. Comme je viens de le dire, ce sont... Dans le cadre d'un bilan préopératoire, est-ce qu'on demande le temps de saignement aussi ? Eh bien, monsieur Ali, à quoi d'air ? À quoi d'air ? Le bilan, c'est-à-dire le temps de saignement est très peu demandé dans le cadre d'un bilan préopératoire. Mais souvent, on le demande dans la circoncision. Je ne sais pas.

Puisque la circoncision, on va juste couper la peau, le prépuce. Et donc là, beaucoup de gens demandent ce temps de saignement avant la circoncision. Mais dans les bilans préopératoires, normalement, on ne le demande pas.

Il y a... Monsieur, quand on peut dire que le TCA est corrigé ou pas ? Alors là, c'est-à-dire qu'il y a l'indice de Rosener. Mademoiselle, on calcule l'indice de Rosener. On fait la correction, c'est-à-dire qu'on mélange le plasma du malade avec un plasma témoin normal.

Normalement, on apporte les facteurs de coagulation. S'il y a un déficit, les facteurs apportés vont corriger le TCA. S'il y a des inhibiteurs, ils vont encore inhibir les facteurs apportés.

Par exemple, vous avez un TCA à 60 secondes. Il va baisser à 40. Certains vont vous dire qu'il est corrigé, d'autres non.

C'est pourquoi on calcule l'indice de Rosener. Vous avez la formule dans le cours. S'il est inférieur à 12, c'est l'indice de Rosener.

Quand il est inférieur à 12, on dit que le TCA est corrigé. Là, il y a un problème de déficit en facteurs. Quand le TCA n'est pas corrigé, c'est-à-dire que nous avons l'indice de Rosener supérieur à 15, on va suspecter la présence d'anticoagulants circulants.

Il y a une autre question. Est-ce que dans le cadre d'un bilan préopératoire... J'ai répondu. Je crois que c'est les deux questions que j'ai répondu.

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, s'il vous plaît, le test de témoin est fait en parallèle avec celui du patient. Monsieur, pourquoi ne pas avoir des valeurs standards pour le témoin ? Vous n'avez pas suivi les explications que je viens de donner au cours de cette séance interactive. J'ai dit que le témoin est fait en fonction du laboratoire.

Comment on a le témoin au niveau d'un laboratoire? On ne va pas le prendre chez un patient ou dire que c'est une personne normale. On va aller dans un centre de transfusion où il y a des donneurs de sang qui sont sains. Ils n'ont aucun souci de santé.

Ils vont donner leur sang. On prend 20 tubes citratés chez ces donneurs. 20 tubes d'hémostase citratés.

On fait le temps de quick chez tous ces patients. On fait la moyenne. C'est le témoin du temps de quick dans notre laboratoire.

On fait sur les mêmes prélèvements chez ces gens normaux le TCA. On fait 20 TCA sur ces patients. On fait la moyenne et on a le TCA de notre région.

Les TCA sont différents en fonction du laboratoire. C'est-à-dire les témoins. Puisque les populations n'ont pas la même physiologie.

Un TCA témoin à Marrakech ne sera pas le même à Casa, un TCA témoin à New York ne sera pas le même. On le fait sur des témoins normaux. Souvent c'est à partir des gens qui donnent leur sang, qui sont en bonne santé.

On fait le temps de quick chez 20 à 30 donneurs de sang et la moyenne donne le témoin. Ou on fait 20 à 30 TCA chez les donneurs de sang et on a le témoin du TCA. Merci à vous.

Je crois que ce chapitre de coagulation a été bien compris. On passe au deuxième et au dernier chapitre. C'est la fibrinolyse.

La fibrinolyse, j'ai dit que c'était la dernière étape de l'hémostase. Il y avait cette hémostase primaire qui a formé le caillou plaquettaire. Ensuite, nous avons la coagulation qui va consolider ce caillou plaquettaire et va le rendre un caillou rouge solide, non friable.

Mais après la cicatrisation des tissus et des vaisseaux, ces cailloux ne devraient plus rester ici sinon ils vont constituer des corps étrangers sur notre corps et vont entraîner des thromboses. Il y a la fibrinolyse qui va entraîner la destruction de ces cailloux. C'est la protéolyse de ces cailloux.

Il va arriver à un certain temps, bien bien opportun, ni trop tôt ni trop tard pour dissoudre le caillou rouge. C'est expliqué ici. Il permet la destruction protéolytique du thrombus blanc, du thrombus rouge.

On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Cette balance doit être bien équilibrée. Entre l'apparition de l'hémostase primaire consolidée par la coagulation et l'arrivée par la suite de la fibrinolyse.

Chacune doit arriver à un certain moment opportun, ni trop tôt ni trop tard. Sinon, si la fibrinolyse est très importante et trop précocée, le patient ne va pas arrêter de saigner. L'hémorragie va continuer à être là.

Par contre, s'il n'y a pas cette fibrinolyse ou il y a une hypofibrinolyse, on aura des cailloux de plus en plus gros qui vont finir par boucher nos vaisseaux et on aura des thromboses. Donc là, c'est une étape hyper importante dans l'hémostase et en cas d'anomalie aussi, il y aura des problèmes chez le patient. Ce schéma vous l'avez déjà sur le cours.

La fibrinolyse se résume dans ce schéma. L'élément essentiel dans cette fibrinolyse c'est la plasmine. La plasmine qui est en bas à droite de votre schéma.

Vous avez le caillou de fibrinol tout en bas en jaune. Ce caillou, après cicatrisation, après guérison, il devrait être protéolysé, détruit. C'est la plasmine qui va agir.

Cette plasmine va le dissoudre. Mais cette plasmine doit être activée ou inhibée par des activateurs. Pour lui dire qu'il faut faire son travail, il faut protéoliser ce caillou.

Ces activateurs, il y a la voie des urokinases et la voie tissulaire, ce qui est en bleu sur le schéma. Après la protéolyse, il y a des inhibiteurs qui vont arrêter cette protéolyse pour ne pas détruire les tissus normaux. Quand le caillou de fibrin est détruit, il y a un blocage de cette plasmine.

Vous l'avez vu sur le cours. On ne fait que revoir quelques éléments importants. On aura les inhibiteurs comme l'antiplasmine, le TAFI, le PAI qui vont bloquer cette plasmine activée pour ne pas détruire les tissus normaux.

C'est le schéma global de la fibrinolyse. Comment explore-t-on au laboratoire cette fibrinolyse ? Cette fibrinolyse fait un peu l'élément orphelin au laboratoire puisqu'on n'a pas beaucoup d'examens spécialisés, hyper spécialisés pour la tester. C'est-à-dire aller voir la plasmine, l'antiplasmine, les inhibiteurs, les activateurs.

Malheureusement, ils sont en cours de développement par les sociétés savantes. Il est mal exploré quand on parle de tests hyper spécialisés. Par contre, j'ai écrit ici, on commence toujours par les tests globaux, mais ils ne sont pas les bienvenus dans la fibrinolyse puisqu'ils sont tardifs.

Ils ne sont pas efficaces, ils sont lents à faire et souvent, en cas de problème de fibrinolyse, ce sont des urgences. On ne va pas attendre 6 ou 24 heures pour un résultat. Ce sont des tests qui ne marchent pas.

Il faut juste les connaître, qu'ils existent, si vous les lisez dans la littérature. Ces tests globaux sont très peu utilisés. On en utilisait.

Il y a les tests indirects, c'est-à-dire la conséquence de l'action de la plasmine sur le caillou de fibrine et qui sont en dose de fibrinogène s'il n'a pas été détruit par la plasmine. On dose les PDF, les produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine. On dose les D-dimères.

Ce sont les parties de fibrine qui ont été stabilisées par le facteur 13. Il y a deux domaines. Les

grandes D sont liées par des liaisons covalentes.

Quand ils sont séparés, on va les appeler Didymer. Enfin, il y a le dosage des complexes solubles qui est très peu utilisé. Les tests indirects les plus utilisés sont le dosage du fibrinogène, le dosage des PDF et le dosage des Didymer.

Il y a des tests hyper spécialisés. Là, c'est le dosage immunologique de plasmines, d'antiplasmines, des inhibiteurs. C'est-à-dire qu'on va probablement en acquérir quelques-uns dans notre laboratoire mais ce sont des tests chers qui ne sont pas réalisés partout.

Ces tests indirects, je les ai expliqués une deuxième fois, c'est le dosage du fibrinogène, le dosage des PDF, donc produits de dégradation de la fibrine et fibrinogène, et le dosage des Didymer qui sont spécifiques dans la dégradation de la fibrine uniquement. Quand on parle de Didymer, c'est la dernière étape de la coagulation. Ils permettent de donner ces Didymer.

Et là, je m'arrête un peu puisque c'est un test que vous allez demander dans des circonstances particulières et notamment aux urgences. Quand un patient arrive chez vous avec une douleur thoracique, par exemple un sujet âgé, il arrive aux urgences avec une douleur thoracique atroce, à votre avis, quel serait le diagnostic à évoquer devant une douleur thoracique ? Une douleur hyper intense thoracique, quel serait le diagnostic à évoquer ? Si vous êtes un bon médecin, je sais que vous êtes en deuxième année, mais vous êtes aussi des citoyens qui connaissent beaucoup de choses. Donc, est-ce que quels sont les diagnostics à évoquer devant une douleur thoracique ? Il y a des gens qui ont mis hypercardite, c'est très bien.

Insuffisance coronarienne, non. Angine, c'est très bien. Embolie pulmonaire, c'est très bien.

Infarctus du myocarde, c'est très bien. Vous voyez, encore autre chose, et quand on dit angine, on dit angine de poitrine, car il y a les angines au niveau de notre gorge et il y a l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est la douleur à cause d'un embole au niveau des coronaires.

C'est très bien. Donc, vous avez tout dit. Déssection aortique, c'est très important.

Il reste deux petits diagnostics ou deux grands diagnostics, je ne sais pas comment les appeler. Il reste la pleurisie. La pleurisie, c'est la collection du sang ou d'un liquide entre la plèvre et le poumon.

Donc, il va comprimer le poumon. C'est la pleurisie et il reste aussi, c'est-à-dire parfois, après un traumatisme, on peut avoir une fracture des côtes. Et il y a aussi le plumeau thorax.

Je viens de le voir. C'est très bien. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une pleurisie, c'est-à-dire du liquide entre la plèvre et le poumon, on a de l'air.

Rupture de l'oesophage, c'est-à-dire quand il est disséqué en bas. C'est très important. Et vous voyez, c'est-à-dire, en tant que médecin, vous êtes dans l'embarras.

Et parmi ces diagnostics, il y a l'embolie pulmonaire qui est aussi une urgente mortelle puisque un embole a migré depuis le corps d'en bas, c'est-à-dire les membres inférieurs, par exemple. Et il arrive au niveau du poumon. Il bloque une partie de la circulation au niveau du poumon.

C'est comme si on mettait une corde autour de la gorge de la personne. Donc quand l'embole est petite, ça passe. Mais plus il est grand, plus les conséquences sont catastrophiques.

Ils peuvent même être mortels chez le patient. Donc comment faire le diagnostic ? Au moins pour l'embolie pulmonaire, on fait ces didymers. En réel, ces didymers sont des tests rapides, simples, peu coûteux.

Quand les didymers sont négatifs, ils ont une valeur très importante. On va dire que ce n'est pas une embolie pulmonaire. Pensez à autre chose.

Quand ils sont positifs, ils n'ont pas une grande valeur puisque elles peuvent être augmentées chez le sujet âgé, augmentées chez la femme enceinte, ou dans d'autres pathologies. Donc cette valeur prédictive négative est la plus importante. Quand ils sont négatifs, ils vont vous dire que ce n'est pas une embolie pulmonaire.

Quand ils sont positifs, il faut aller chercher l'embolie ou autre diagnostic. Donc voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce que vous avez des questions concernant la fibrinolyse, que ce soit par chat ou par déclencher vos micros et parler ? Est-ce que vous avez des questions concernant ce chapitre fibrinolyse ? J'attends vos questions.

Il n'y a rien sur le chat. Donc le chapitre est bien compris. Je suis heureux et content.

Voilà, je n'attends rien. Attendez, il y a une question. Monsieur, comment les PDF peuvent-ils être suites à la fibrine ? Par contre, le composé X_YE nécessite la présence de monopeptides qui doivent être perdus suite à l'interaction avec la thrombine.

Monsieur, comment les PDF peuvent-ils être suites à la fibrine ? Écoutez, c'est-à-dire, il faut relire correctement la partie coagulation. J'ai dit, c'est-à-dire, quand on réalise, quand la coagulation se fait en vivo, vous avez le processus de coagulation qui se fait jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le fibrinogène qui est soluble, se transforme en fibrine. D'accord ? La fibrine, ce sont des petits filaments qui vont enlacer les hisements.

C'est-à-dire, si on peut parler en arabe, parce que ça va passer vite. Donc, ils vont enlacer les cellules, les plaquettes, pour donner un caillot solide. D'accord ? Mais si vous utilisez des cordes sans mettre des lacets, c'est-à-dire, vous mettez, par exemple, des hisements sur les cordes, ils ne s'éloignent pas.

Donc, dès qu'il va bouger, ils vont tomber. Donc, il y a le facteur 13 qui va permettre de mettre des liaisons covalentes entre les grands domaines D de chaque fibrine qui passe l'une à côté de

l'autre, les domaines grands D. Et donc, ça va donner ce qu'on appelle les 10 dimers. Et quand la protéolyse arrive, il y aura des destructions de la fibrine ou du fibrinogène, mais aussi de ces parties qui contiennent des 10 dimers.

Et quand on a ces 10 dimers, on va se dire que la coagulation a été faite jusqu'à la fin. Et donc, les 10 dimers sont là. À la fin, c'est-à-dire, c'est une thrombose, pas la fibrinolyse.

C'est-à-dire, au cours des hyperfibrinolyse ou de la coagulation intravasculaire disséminée, il y a une action atroce de la protéolyse qui va détruire en amont avant d'arriver au thrombus rouge et même à la fibrine stabilisée. Il y aura déjà des destructions de cette fibrine et de ce fibrinogène. On n'aura pas ces 10 dimers.

Donc, en cas d'hyperfibrinolyse qui détruit en amont le fibrinogène et la fibrine dès qu'il commence à se former, on aura beaucoup de PDF et peu de 10 dimers. Par contre, au cours d'une thrombose, en cas de suspicion, c'est-à-dire dans le cadre de l'embolie pulmonaire ou de thrombose tout court, c'est-à-dire c'est un caillot déjà totalement formé et donc qui sera détruit, on aura une grande quantité de 10 dimers et peu de PDF. Voilà.

Pas d'autres questions ? Monsieur, quand est-ce qu'on privilégiera le dosage des fibrinogènes au dosage des PDF ? En fait, on les fait les trois. C'est-à-dire qu'en cas de suspicion d'une CIVD ou d'une hyperfibrinolyse, on fait les PDF, le fibrinogène et les 10 dimers. Donc, je vous explique.

S'il y a une hyperfibrinolyse qui détruit le fibrinogène précocement et la fibrine précocement, on aura le fibrinogène qui sera bas et les PDF qui seront très augmentés et les 10 dimers presque normaux. Par contre, si ce n'est pas une hyperfibrinolyse, si c'est une coagulation normale qui se fait jusqu'à la formation du caillot, on aura des 10 dimers élevés et les PDF et le fibrinogène normaux. C'est pourquoi il faut les doser tous les trois en même temps pour pouvoir faire le diagnostic différentiel entre une thrombose, une CIVD ou une hyperfibrinolyse.

En attendant peut-être notre question, on va passer à quelques questions du QCM. Un de ces éléments intervient pour protéolyse du caillot sanguin après guérison. Lequel ? Comme je vous ai dit, lésite toujours correctement la question.

J'ai dit un de ces éléments. Il n'y aura qu'une seule réponse juste. Quelqu'un qui va poser deux réponses, c'est qu'il n'a rien compris, il n'a rien lu.

Lisez la question. Un de ces éléments dit qu'il y a une seule réponse juste. A votre avis, quelle serait cette réponse ? Le facteur 5 de la coagulation, les 10 dimers, les PDF, les plaquettes ou la plasmine ? Attendez, je regarde le chat.

Si quelqu'un veut activer le micro, il pourra toujours parler. J'ai des réponses. C'est très bien.

C'est très bien. Je crois que vous avez tous raison. C'est la plasmine.

L'élément qui va intervenir pour la protéolyse du caillot, c'est la plasmine. Le facteur 5 est un facteur de la coagulation. Au contraire, il va former le caillot.

Les 10 dimers, c'est le produit de dégradation de la fibrine stabilisée. Les PDF, c'est le produit de dégradation de la fibrine urokinasique. Les plaquettes ne vont rien protéolyser.

C'est un élément sanguin. Par contre, la plasmine, c'est elle qui va protéolyser le caillot. Toutes les réponses que j'ai reçues étaient justes.

C'est très bien et j'en suis content. Ensuite, quand une hyperfibrinolyse est suspectée cliniquement chez un patient, quelles analyses sont demandées? C'est un patient chez qui on suspecte une hyperfibrinolyse. Qu'est-ce qu'on va demander comme test? On a le grand A, les 10 dimers, le grand B, le fibrinogène, le dosage des facteurs de coagulation, la numération plaquettaire ou les PDF.

À votre avis, j'attends vos réponses. D'accord. D'accord.

J'attends. Voilà, je vois des gens qui sont en train d'écrire. C'est très bien.

À votre avis, quelles seront les réponses justes? Les 10 dimers, le fibrinogène, le dosage des facteurs, la numération ou les PDF? Je vous laisse encore réfléchir un peu. Très bien. Donc là, je vois que toutes les réponses étaient justes aussi.

Je vois que vous avez bien suivi le cours. Donc effectivement, comme j'ai dit, il faut doser les trois, les 10 dimers, le fibrinogène et les PDF. Donc c'est obligatoire.

Vous avez tout à fait raison, c'est les trois réponses justes. C'est la réponse grand A, 10 dimers, grand B, fibrinogène et grand E, PDF. Puisque le dosage des facteurs, non, les facteurs, ce n'est pas l'hyperfibrinolyse, c'est des facteurs de coagulation.

La numération plaquettaire, c'est pour énumérer les plaquettes. Elles ne seront pas atteintes par l'hyperfibrinolyse. Très bien.

Une autre question. Quelles sont les pathologies en rapport avec l'hyperfibrinolyse? C'est à dire, si un patient arrive chez vous, vous allez suspecter la présence d'anticoagulants circulants. Vous allez suspecter une CIVD, une hémophilie, une hyperfibrinolyse primitive ou une thrombopénie.

Quand vous avez suspecté une hyperfibrinolyse, à une ou à plusieurs de ces pathologies, vous allez penser à la présence d'anticoagulants circulants ou une coagulation intravasculaire disséminée ou l'hémophilie ou encore l'hyperfibrinolyse primitive ou une thrombopénie. Je vous laisse un peu de temps. Je vois qu'il y a déjà des réponses.

Faites attention, il y a des erreurs. Chez quelques-uns, relisez la question et faites attention. J'attends vos réponses car j'ai encore des réponses pour l'autre question d'avant.

Est-ce que quelqu'un peut activer le micro et m'expliquer pourquoi il a fait ces choix ? C'est des séances interactives, mes amis. Ce n'est pas à moi de faire le cours magistral. Interagissez.

C'est le moment d'interagir car le jour de l'examen, ça sera à vous de répondre. Maintenant, vous avez le droit de commettre des erreurs, de demander des explications et comme ça, vous n'aurez pas de soucis après. Quelles sont les pathologies en rapport avec l'hyperfibrinolyse ? La présence d'anticoagulants circulants, la coagulation intravasculaire disséminée, l'hémophilie, l'hyperfibrinolyse primitive ou la thrombopénie ? Je vois les réponses B et D. Je vois la D uniquement.

Je vois B et D. Je vois B et C. Vous êtes perdus. Je vois D. Tout court, il y a un souci. Réfléchissez.

Il y a des réponses juste parmi vos réponses, mais il y a des réponses fausses. La présence d'anticoagulants circulants, qu'est-ce qui l'entraîne ? Il entraîne un allongement du TCA in vitro et le risque, c'est la thrombose. C'est ce que j'ai expliqué dans le cours.

La présence d'anticoagulants circulants allonge le TCA in vitro, mais le risque chez le malade, c'est la thrombose. Ce n'est pas une hyperfibrinolyse. La A, il faut l'éliminer d'emblée.

La B, la coagulation intravasculaire disséminée, oui. Il y a une activation de la coagulation à cause d'un processus infectieux au malin. Vu la consommation excessive du facteur, il y aura des thromboses tout de suite et on aura cette coagulation intravasculaire disséminée.

La B, c'est oui. L'hémophilie, c'est un déficit en facteur de coagulation 8 ou 9. Ce n'est pas l'hyperfibrinolyse. L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique en rapport avec un déficit en facteur 8 ou 9. La C, c'est non.

L'hyperfibrinolyse primitive, ça se voit, c'est déjà écrit. C'est D, oui. La thrombopénie, non.

L'hyperfibrinolyse ne va pas entraîner une thrombopénie. Donc, les réponses justes, c'est la B et la D. Si quelqu'un n'a pas compris, il peut toujours prendre la parole et m'expliquer. Les deux réponses justes pour cette question, c'est la B, la coagulation intravasculaire disséminée et la D, l'hyperfibrinolyse primitive.

Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Donc là, vous interagissez peu et je suis un peu tanné. C'est-à-dire, c'est des séances interactives.

Parlez, parlez, parlez, c'est le moment de parler, car après le jour de l'examen, ça sera à vous de parler et devant vos malades après, ça sera à vous de faire les diagnostics. Donc, on vous prépare à être de bons médecins Inch'Allah. Et donc, pour être un bon médecin compétent, il faut comprendre les cours, les comprendre et ne pas commettre d'erreur car une erreur là devant moi maintenant sur le QCM c'est pas un problème c'est juste avoir un point ou ne pas avoir un point.

mais commettre l'erreur devant un malade ça peut être fatal ça peut le tuer et ça peut entraîner des complications graves chez le malade donc là l'erreur est catastrophique donc c'est pourquoi une erreur ici c'est comme une erreur devant un malade donc lisez vos cours comprenez vos cours posez des questions si vous avez des soucis et donc c'est à nous de vous donner des réponses attendez j'ai quelques petites questions monsieur la CIVD n'est pas un excès de la coagulation par libération du facteur tissulaire écoutez la CIVD la coagulation intravasculaire disséminée c'est une activation de la coagulation par la libération du facteur tissulaire pourquoi c'est-à-dire quand on a une infection carabinée une infection et ce qu'on appelle surtout les septicémies les septicémies c'est le passage de bactéries en grande quantité dans nos vaisseaux et donc ils vont détruire la paroi l'endothélium et des tissus et donc il y aura libération de ce facteur tissulaire il y aura une activation de la coagulation d'une façon énorme et consommation de beaucoup de facteurs de coagulation et lorsqu'on aura plus de facteurs de coagulation il y aura la thrombose qui va se greffer dessus et donc la coagulation de la CIVD son grand problème c'est qu'on est devant deux choses contradictoires on a le patient qui a des saignements à cause de la consommation des facteurs on a un patient qui forme des thrombus à côté comment traiter c'est-à-dire normalement quand on n'a que l'hémorragie on va traiter l'hémorragie on a des traitements pour l'hémorragie par contre quand on a une thrombose on va traiter la thrombose mais dans la CIVD on a les deux vous avez la coagulation qui est activée vous avez les saignements de l'autre côté et donc ça va entraîner des soucis sur le patient pour la prise en charge et j'ai dit que dans un cas de déclenchement de la CIVD la mortalité est de 50% c'est-à-dire si vous avez deux malades avec CIVD un d'entre eux va mourir si vous avez 100 malades avec CIVD 50 vont mourir donc c'est un processus hyper catastrophique chez le malade.

Il y a une autre question comment l'hyperfibrinolyse donne la CIVD donc au cours de l'hyperfibrinolyse c'est-à-dire il y a ce processus j'ai dit de coagulation qui est déclenché à cause d'un mécanisme infectieux ou malin ou autre ou médicamenteux et donc ce processus est déclenché il y aura formation de thrombus micro thrombus partout dans le corps et il y aura l'hyperfibrinolyse c'est-à-dire qui va essayer de compenser il va essayer de détruire ces cailloux qui sont catastrophiques chez le patient c'est-à-dire c'est pas des lésions c'est des lésions malades donc il y aura une hyperfibrinolyse pour détruire ces cailloux et donc automatiquement il y aura ce problème de CIVD c'est-à-dire j'ai dit l'association d'une activation excessive de la coagulation et en même temps de la fibrinolyse et donc j'espère que vous avez saisi la réponse. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, j'ai pas bien compris l'hémophilie. Alors l'hémophilie c'est la plus simple des choses à comprendre l'hémophilie et c'est une pathologie qu'on appelle la maladie des trois rois car il y avait en Angleterre je crois trois rois qui sont morts de l'hémophilie dans les siècles derniers avant qu'on connaisse la pathologie et donc on l'a appelé quand on a fait le diagnostic a posteriori la maladie des trois rois.

Donc l'hémophilie c'est un déficit constitutionnel génétique en facteur 8 de la coagulation ou en facteur 9 de la coagulation. Ce sont des maladies à transmission liées au sexe donc les filles

sont conductrices et elles ne toucheront que les garçons. Donc l'hémophilie c'est une pathologie de la coagulation en rapport avec un déficit en facteur de coagulation 8 ou en facteur de coagulation 9 liée au sexe et qui est transmise par les filles.

Donc les filles sont conductrices, elles ne seront pas atteintes par l'hémophilie et ce sera les garçons qui seront touchés et c'est pourquoi j'ai expliqué dans le cours de la coagulation que l'hémophilie apparaît chez le garçon vers 2-3 ans quand il commence à marcher et donc à cause des petits traumatismes sur les coudes, les genoux, les épaules, la hanche, il va développer des hématomes au niveau des articulations catastrophiques et souvent c'est à ce moment là qu'on fait le diagnostic. Est-ce que vous avez d'autres questions s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, pourquoi les ACC donnent des thromboses alors que logiquement il doit provoquer des hémorragies puisqu'ils inhibent la coagulation ? C'est une très très intelligente question car moi aussi je ne l'ai comprise qu'avec beaucoup de problèmes. C'est-à-dire les anticoagulants circulants, ils n'agissent qu'in vitro, ils n'agissent que quand on réalise des tests au laboratoire mais c'est pas des difficultés en facteur tellement ils sont dilués dans le corps, dans notre plasma à l'intérieur du corps qu'ils n'auront aucune action donc ils n'entraîneront pas d'hypercoagulabilité ni de saignement.

Ils n'auront aucun problème dans le corps mais par contre quand on réalise des tests au laboratoire ils peuvent entraîner l'inhibition des facteurs de coagulation mais dans les tubes au laboratoire donc c'est un TCA allongé à cause des anticoagulants circulants mais c'est un artefact au laboratoire c'est pas in vivo chez nous. D'accord et donc les anticoagulants circulants c'est des autres anticorps qui vont agir à l'intérieur du corps et qui vont aboutir par des mécanismes compliqués à des thromboses et aussi aux fausses couches chez les jeunes femmes donc c'est ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides vous allez le voir sûrement dans des cours prochainement ou dans les années suivantes c'est le syndrome des antiphospholipides où il y a ces anticoagulants circulants qui vont entraîner la thrombose ou les fausses couches donc là l'allongement du TCA c'est un artefact donc soit c'est un déficit en facteur et donc là il y aura des saignements soit c'est la présence d'anticoagulants circulants qui n'agissent qu'in vitro pas dans le corps et donc c'est un artefact à cause des assises il n'y aura pas d'hémorragie mais des thromboses j'espère je sais que c'est un peu compliqué mais j'espère que vous avez bien compris bien bien je crois qu'on va passer au dernier monsieur s'il vous plaît oui oui monsieur pour la maladie d'hémophilie est-ce que le traitement le seul traitement de cette maladie est l'injection des facteurs voilà c'est une très bonne question est-ce que monsieur j'ai une autre question d'accord on est là ensemble donc effectivement l'hémophilie c'est un déficit en facteur 8 ou en facteur 9 ce déficit il n'est soit on a ce qu'on appelle dans l'hémophilie on a quand il y a des hémophilie où le facteur 8 est inférieur à 1% il y a des hémophilie où le facteur est entre 1 et 5 il y a d'autres entre 5 et 30 donc quand l'hémophilie est mineure entre 5 et 30 souvent il n'y a pas il y a peu de signes entre 1 et 5 on commence à avoir quelques signes et surtout si le patient doit être opéré il faut faire attention inférieur à 1% il y aura sûrement des saignements donc le patient pour le traiter on va apporter le facteur déficient c'est à dire si on a l'hémophilie 8

à cause du déficit en facteur 8 on va injecter le facteur synthétique le 8 si on a un déficit en 9 on va injecter le 9 et cela vous allez le voir le protocole en thérapeutique d'accord la deuxième question s'il vous plaît. Monsieur est-ce que ce traitement est disponible ici au Maroc ou au CHU ? Oui c'est des traitements disponibles mais ils sont très chers normalement une injection coûte dans les 3000 dirhams une injection coûte dans les 3000 dirhams et donc souvent il y a des associations d'hémophiles qui supportent un peu ou les mutuelles qui supportent les traitements ce sont des traitements lourds et les malheurs n'arrivent jamais tout seul puisque souvent puisque ce sont des facteurs synthétiques donc notre corps finit par former des anticorps antifacteurs à portée je sais pas si vous saisissez c'est à dire que vous injectez un facteur 8 à portée de l'extérieur à l'hémophile à un certain moment il va former des autres anticorps contre ce facteur 8 et donc dès que vous l'injectez il va être inhibé et donc on aura ce traitement sera inefficace donc maintenant on traite c'est à dire il y a d'autres traitements alternatifs et notamment le facteur 7 activé puisqu'on court-circuite l'action du 8 on l'appelle Novoseven mais c'est un traitement encore trop trop trop trop cher mais c'est à dire on essaie de gérer comme on peut voilà est-ce qu'il y a d'autres questions très bien merci monsieur je vous en prie donc on passe au dernier petit chapitre oui attendez oui s'il vous plaît oui est-ce qu'une seule injection des facteurs conduit à la guérison ou bien il faut avoir des injections après un hémorragie vous savez c'est une question très très très pertinente et très intelligente c'est comme dans le diabète on apporte l'insuline à chaque fois chaque fois chaque fois puisque le corps ne synthétise plus cette insuline donc en cas d'hémophilie on apporte le facteur 8 c'est à dire il n'est plus synthétisé par notre corps correctement soit totalement soit insuffisamment produit donc il faut l'apporter soit régulièrement soit surtout pour couvrir une intervention chirurgicale ou une extraction dentaire donc c'est en fonction de chaque patient mais c'est pas un traitement curatif c'est à dire on va pas guérir le malade c'est juste on apporte le facteur il va agir à un certain moment il sera éliminé comme tous les facteurs et donc il faut apporter encore le facteur mais souvent on fait une couverture des interventions chirurgicales voilà mais c'est vous aurez des réponses à tout ça au cours des chapitres d'hémophilie que vous allez voir en clinique voilà je passe rapidement au dernier cours je vous en prie donc c'est le traitement par les anticoagulants circulants donc c'est pas à moi de vous le faire à 100% car la thérapeutique vous allez la voir en quatrième année et cinquième année en large et vraiment en détail mais mon rôle c'est d'expliquer dès maintenant comment surveiller les traitements anticoagulants en tant que professeur d'hématologie car cette surveillance il doit être fait de façon rigoureuse et si vous l'avez pas comprise maintenant c'est à dire ce sera difficile de comprendre après donc il faut bien ouvrir s'il vous plaît vos oreilles et surtout les ménages donc quand on parle de traitement anticoagulant c'est un patient qui a fait déjà une thrombose ou qui risque de faire une thrombose on traite par l'héparine ou par les antivitamines K ou par les anticoagulants oro direct vous allez en entendre parler maintenant AOD, les AVK c'est antivitamines K, AOD c'est anticoagulants oro direct, l'héparine c'est injectable c'est des traitements injectables et le patient doit être hospitalisé donc c'est des traitements hyper dangereux qui vont traiter en urgence mais le patient doit être hospitalisé donc après avoir dépassé l'urgence on passe aux AVK ou antivitamines K et aux AOD qui sont pris par

voie orale c'est à dire on les prend par la bouche c'est décomprimé donc le choix après l'héparine entre antivitamines K et anticoagulants oro direct il y a une guerre atroce entre les deux chacun apporte ses vertus et donc c'est aux cliniciens de choisir le traitement qui lui convient.

L'avantage des antivitamines K c'est qu'il y a une surveillance biologique c'est à dire vous êtes sûr au moins est-ce que le patient prend le traitement ou non est-ce que vous êtes efficace ou non mais il y a cette contrainte de faire l'INR tous les 15 jours tous les 15 jours donc c'est une assurance mais en même temps c'est une contrainte pour le patient les AOD par contre, éteignez-vous micro s'il vous plaît, donc les AOD par contre ils ne nécessitent pas de surveillance biologique mais le problème avec eux c'est si le patient comme je le dis souvent ces traitements souvent arrivent chez des patients âgés ou hyper âgés et ces patients c'est des patients de gériatrie c'est à dire des patients qui ont plusieurs pathologies il a l'hypertension il a le diabète il a le problème de thrombose il a l'arthrose et là et là et là parfois on arrive à dix pathologies et donc il se retrouve avec un sac de médicaments et donc déjà est-ce qu'il prend ces médicaments s'il n'y a pas des gens à côté pour le surveiller pour l'aider souvent c'est un souci donc comment surveiller ce traitement anticoagulant donc c'est expliqué ici sur la plaque c'est juste un petit rappel il y a les éparines qui sont injectables il y a les médicaments qui sont pris par voie orale ce sont les AVK et les AOD soit le traitement il est préventif soit il est curatif c'est des mots que vous allez connaître par la suite préventif c'est à dire quelqu'un qui est âgé qui va subir une intervention qui va être alité couché à l'hôpital pendant une longue durée il risque de faire une thrombose donc qu'on donne parfois un traitement avant la survenue de la thrombose donc pour prévenir par contre il y a des gens qui ont fait la thrombose ou qui ont vraiment des facteurs inhérents à faire la thrombose donc on donne des traitements curatifs pour traiter et donc la surveillance biologique il vous permet deux choses un c'est de connaître l'efficacité anticoagulante déjà est-ce que vous êtes efficace est-ce que la dose apportée est correcte ou non est-ce que le patient prend le traitement ou non donc est-ce que vous êtes efficace mais aussi de réduire le risque hémorragique puisque ce sont des traitements anticoagulants ils vont bloquer la coagulation donc le risque c'est l'hémorragie si vous donnez trop d'anticoagulants vous allez entrer au lieu de passer du côté thrombose vers côté hémorragie et donc faire choisir aux patients de le tuer par la thrombose ou pour l'hémorragie pour lui c'est la même chose donc il faut lutter contre la thrombose mais en évitant l'hémorragie et c'est pourquoi la surveillance est importante et obligatoire donc les hipparines c'est le traitement d'urgence qu'on utilise en généralement une petite semaine le temps de juguler la thrombose et ensuite on passe au traitement par voie orale les AVK ou les AOD donc comment surveiller les hipparines souvent on la surveille par le TCA le temps de sépharine avec activateur et ce traitement ce TCA il est important quand on donne le traitement par les hipparines non fractionnées HNF donc quand on traite par les hipparines non fractionnées on surveille par le TCA c'est un test facile simple à faire peu coûteux et donc si vous avez un témoin par exemple à 30 secondes pour être efficace il faut que le malade soit entre 60 et 90 secondes c'est à dire deux à trois fois le témoin je sais pas si vous avez bien suivi donc un patient qui est ce traitement par les hipparines non fractionnées on va traiter par c'est à dire on va surveiller par le TCA et pour être efficace le TCA du malade traité

doit être deux à trois fois le témoin j'ai donné l'exemple si notre témoin est à 30 secondes donc pour que le malade soit protégé de la thrombose le TCA son TCA doit être le double c'est à dire entre 60 jusqu'à 90 secondes très bien il y a aussi pour la surveillance des hipparines ce qu'on appelle la mesure de l'activité anti-DSA on l'appelle communément l'hipparinémie donc ce dosage est utilisé lui pour la surveillance des hipparines de bas points moléculaires spécialement spécialement pour la surveillance des hipparines de bas points moléculaires pourquoi car les hipparines de bas points moléculaires n'allonge pas le TCA donc ça c'est une question piège dans les QCM et dans les examens et avec vos malades aussi après donc les hipparines complètes non fractionnées entraînent l'allongement du TCA les hipparines de bas points moléculaires ils n'allongent pas le TCA donc la seule façon de les surveiller c'est la mesure de l'activité anti-DSA qu'on appelle hipparinémie mais cette activité anti-DSA on a vu qu'il était aussi intéressant à faire en cas de traitement par les hipparines non fractionnées donc mesure de l'activité anti-DSA primordiale pour les hipparines de bas points moléculaires mais il peut être aussi utilisé pour les hipparines non fractionnées donc les modalités de surveillance donc elles sont expliquées devant vous donc pour le traitement préventif le TCA doit être entre 1,5 à 2 fois traitement curatif on a vu c'est deux à trois fois pour la surveillance des traitements curatifs donc rappelez vous de ces dernières lignes donc s'effectue par la mesure du TCA et l'activité anti-DSA et pour les hipparines de bas points moléculaires uniquement l'activité anti-DSA. Pour les antivitamines K alors ici j'ai mis plusieurs croix quand on parle de traitement par les antivitamines K la surveillance est faite par l'INR jamais par le temps de quick par le TP jamais par un autre bilan mais c'est l'INR et si vous passez au laboratoire en tant qu'external je vous expliquerai ça en détail pourquoi l'INR et pas le TP et non pas le temps de quick donc cet INR il va corriger des anomalies dues à différents réactifs qu'on utilise dans différents laboratoires et donc il est corrigé par ce qu'on appelle l'ISI c'est à dire l'indice de sensibilité internationale de la thromboplastine utilisé au laboratoire et donc l'INR c'est le temps de quick du malade sur le temps de quick du témoin corrigé à la puissance ISI donc quand on parle de traitement par AVK le seul moyen de surveillance c'est l'INR faites attention si vous mettez TP c'est faux si vous mettez temps de quick c'est faux c'est l'INR et stop. Donc le rythme de contrôle vous allez le lire à tête reposée déjà pour dire que les AVK c'est à dire ils n'agissent pas sur le champ puisque la majorité des AVK sont liés à l'albumine et donc la surveillance ne doit commencer qu'après 36 heures de la première prise et là on parle de ce qu'on appelle l'INR et on fait entrer en parallèle le traitement par les AVK et on attend à ce qu'on arrive à la zone thérapeutique c'est à dire l'INR entre 2 et 3,5 quand on a cet INR entre 2 et 3,5 on va dire que le patient est protégé par les AVK là on arrête l'épargne et donc un INR inférieur à 2 reflète un traitement inefficace donc il y a toujours ce risque thrombotique par contre un INR trop élevé supérieur à 3,5 montre qu'il y a une trop grande anticoagulation et donc là on risque d'avoir des hémorragies c'est pourquoi on surveille chez ces patients l'INR tous les 15 jours pour voir est-ce qu'il est entre la fourchette de 2 et 3,5 donc est-ce que vous avez des questions pour les traitements c'était juste une petite parenthèse dans le chapitre des monstases car il faut bien comprendre cette surveillance comment il se fait mais la thérapeutique vous allez l'avoir en large dans les chapitres de

traitement au cours de vos prochaines années est-ce que vous avez des questions très bien on va passer quelques petits QCM donc si je vous dis si vous êtes un bon médecin vous allez répondre un homme de 35 ans présente une thrombose un homme de 35 ans présente une thrombose elle est traitée par l'héparine de bas points moléculaires le médecin va surveiller par quel traitement l'activité anti-DSA l'INR la recherche de PDF faire le TCA faire le temps de quick à votre avis qu'ils sont auquel est la réponse juste voilà j'attends et je vois des réponses arrivées très bien je suis content vraiment content donc la seule réponse c'est la grande A je vois que tout le monde l'a mise la seule réponse c'est l'activité anti-DSA puisque j'ai dit que l'héparine de bas points moléculaires n'allonge pas le TCA donc il n'y a que l'activité anti-DSA l'INR c'est pour la surveillance des AVK les PDF c'est une dégradation c'est pas une surveillance et le temps de quick non c'est pour le traitement bilingue préopératoire donc pas pour la surveillance des héparines donc la seule réponse c'est la grande A l'activité anti-DSA appelée aussi l'héparine donc je suis content tout le monde a répondu correctement une deuxième petite question la surveillance du traitement par AVK ou anti-vitamine K repose exclusivement sur l'activité anti-DSA sur le dosage du facteur 8 de la coagulation sur l'INR sur le TCA ou le temps de quick donc exclusivement j'ai mis exclusivement voilà je suis content aussi tout le monde a répondu correctement c'est la C donc traitement par anti-vitamine K c'est l'INR et donc indice normaliste de ratio c'est la grande C donc c'est très bien je vois que vous avez bien suivi au moins pour les gens qui sont présents j'espère que vous avez compris le chapitre des monstases je resterai à votre écoute à travers votre représentant de la deuxième année je suis effectivement le responsable des professeurs de la deuxième année donc si vous avez un souci vous n'avez qu'à passer le message à votre représentant qui va me contacter soit par whatsapp soit par email pour vous apporter plus d'explications ou peut-être faire d'autres sciences interactives donc pour moi ça sera la dernière science et le service restera ouvert si je suis professeur d'hématologie chef de service à l'hôpital militaire à vicenne donc si quelqu'un a besoin de plus de précision il n'hésitera pas à passer est-ce que vous avez une dernière question car il y a un cours qui va arriver juste par la suite voilà j'ai une petite question de monsieur zayed monsieur comment est ce qu'on peut faire une surveillance des autres alors là c'est le dilemme c'est à dire j'ai été dans plusieurs congrès à l'étranger c'est une guerre entre les avk et les aôtés jusqu'à maintenant il n'y a que la surveillance clinique et il n'y a pas de surveillance biologique il y a déjà des gens qui proposent des tests biologiques mais qui ne sont pas il n'y a pas encore de consensus tout le monde n'est pas d'accord donc il n'y a pas de surveillance biologique des aôtés il y a des tests un peu contre balance là et là mais il n'y a pas une surveillance codifiée donc il n'y aura que la clinique est-ce que vous êtes efficace ou est-ce qu'il y a des complications c'est la seule surveillance voilà est-ce que vous avez d'autres questions voilà je vois un grand merci monsieur c'est je vous remercie aussi voilà à la prochaine chaleur bientôt et bon courage pour vos examens prochainement merci à vous au revoir